UFMG	**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG** ***DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA***
Disciplina: ELE035 LABORATORIO DE CONVERSAO DA ENERGIA	
Professor: Victor Flores Mendes	
Valor: 15pts	**TRABALHO FINAL SIMULAÇÃO**

Objetivos

Levantar as curvas características de regime permanente da máquina de indução e realizar simulações dinâmicas básicas.

Procedimentos

1ª. Parte: Usando o software de sua preferência, trace as curvas características de **regime permanente** do motor de indução cujos parâmetros foram obtidos nos ensaios da Aula 9. Siga os seguintes procedimentos

A. Apresente os dados de placa e os parâmetros obtidos no ensaio:
   Potência Nominal (kW)
   Tensão Nominal (V)
   Corrente Nominal (A)
   Frequência Nominal (Hz)
   Fator de potência nominal
   Rendimento Nominal (%)
   Velocidade Nominal (RPM)
   Momento de Inércia - J(kg.m^2)
   Coeficiente de atrito – B (Nms)
   Resistências de Estator e Rotor – Rs, Rr (Ω)
   Indutâncias de dispersão do estator e do rotor – Lls, Llr(H)
   Indutância de magnetização – Lm (H)

B. Calcule o torque nominal dessa máquina Tn (Nm)

C. Resolva o circuito equivalente da máquina de indução usando os parâmetros obtidos e os dados nominais de tensão e frequência, considerando a operação na velocidade nominal. Calcule o torque, a potência mecânica, a potência elétrica, a corrente de estator, o fator de potência e o rendimento para essa condições comprando com os valores nominais de placa. Mostre o desenvolvimento das equações e os cálculos realizados.

D. Escreva um programa usando linhas de código (Matlab, octave, Phython, etc.) que resolva o circuito equivalente, assim como no item anterior, porém considerando vários pontos de velocidade (variando de 0 a velocidade síncrona)

E. A partir desse código, trace as curvas de regime permanente considerando a tensão e frequência constantes nominais:
   i. Torque X velocidade;
   ii. Corrente de estator X velocidade;
   iii. Potência ativa X velocidade;
   iv. Fator de potência X velocidade
   v. Rendimento X velocidade

   Assinale em todos os gráficos os pontos referentes a velocidade nominal, isto é, as condições nominais de operação, **comparando com os dados de placa**. **Analise os resultados a luz da teoria**.

F. Trace em outro gráfico de torque X velocidade as curvas referentes a operação considerando
   i. Tensão e frequência nominal (o mesmo do item anterior)
   ii. Tensão e frequência iguais a 75% dos valores nominais (0,75*Vnom, 0,75*fnom)
   iii. Tensão e frequência iguais a 50% dos valores nominais (0, 5*Vnom, 0,5*fnom)
   iv. Tensão e frequência iguais a 25% dos valores nominais (0,25*Vnom, 0,25*fnom)

   Todas as curvas devem estar no mesmo gráfico. Estamos emulando as características que teríamos ao usar um controle escalar nessa máquina. **Explique o comportamento.**

2ª. Parte: Utilizando o Matlab/Simulink, realize:

A. Monte um diagrama de simulação utilizando o bloco representativo da máquina de indução da biblioteca SIMSCAPE, utilizando nesse bloco os parâmetros da sua máquina ensaiada;

B. Calcule a corrente de partida direta para essa máquina (basta considerar escorregamento unitário e tensão e frequência nominal para resolver o circuito equivalente, como na parte 1);

C. Simule uma partida direta dessa máquina sem carga e demonstre com o gráfico que o valor se aproxima do valor calculado;

D. Para a máquina operando com a tensão e frequência nominais, inicie a simulação sem carga (TL = 0) e depois do transitório de partida aplique uma variação no torque de carga para o valor nominal (TL = Tnom). Apresente os gráficos de velocidade, corrente de estator, potência ativa e reativa. **Analise esses gráficos a luz da teoria, comparando os valores finais com os valores calculados na parte 1 (condições nominais)**.

E. Realize o mesmo teste do item anterior, porém agora considere um torque negativo (TL = -Tnom). **Analise**.

Relatório

Esse trabalho pode ser feito pelo grupo habitual do laboratório. Deverão ser apresentados os cálculos realizados, gráficos, linhas de código, print da simulação e análises requeridas. A correção será criteriosa, então capriche no relatório!